

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	CARTA DE AVAL Y VIABILIDAD DEL GRUPO DE INVESTIGACION		 MAESTRÍA EN CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES 30 AÑOS
	MAESTRÍAS DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA		
	Macroproceso: Gestión Académica Proceso: Misional		

En concordancia con el Acuerdo 001 de 2019, “Por medio del cual se reglamentó el trabajo de grado de los estudiantes de maestría de la facultad de ingeniería de la universidad Distrital Francisco Jose de Caldas” se informa que:

El grupo de investigación *Grupo de Estudio en Temas de la Física, de la Estadística y de la Matemática - GEFEM*
 avala y da viabilidad al trabajo de grado de maestría:

Modalidad de trabajo de grado: **Proyecto de profundización**

Título del proyecto: Detección automática de vendedores ambulantes en imágenes aéreas de alta resolución por medio de modelos de Deep Learning y técnicas de visión computacional

Nombre y apellido del estudiante: Carlos Eduardo Gutiérrez Urueña

Código estudiante: 20202395005

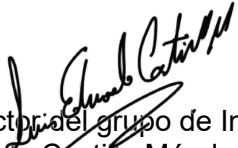
Cédula Estudiante: 1018458470

Nombre y apellido del director del proyecto: Luis Eduardo Castillo

Nombre y apellido del co-director del proyecto (si aplica): NA

La presente se expide a los 7 días del mes de abril del año 2026.

Cordialmente,


 Firma director del grupo de Investigación
 Luis Eduardo Castillo Méndez


 Firma director del trabajo de grado
 Luis Eduardo Castillo Méndez